

非隔离型DC-DC变换电路

- 1 降压斩波电路
- 2 升压斩波电路
- 3 升降压斩波电路
- 4 其他升降压斩波电路

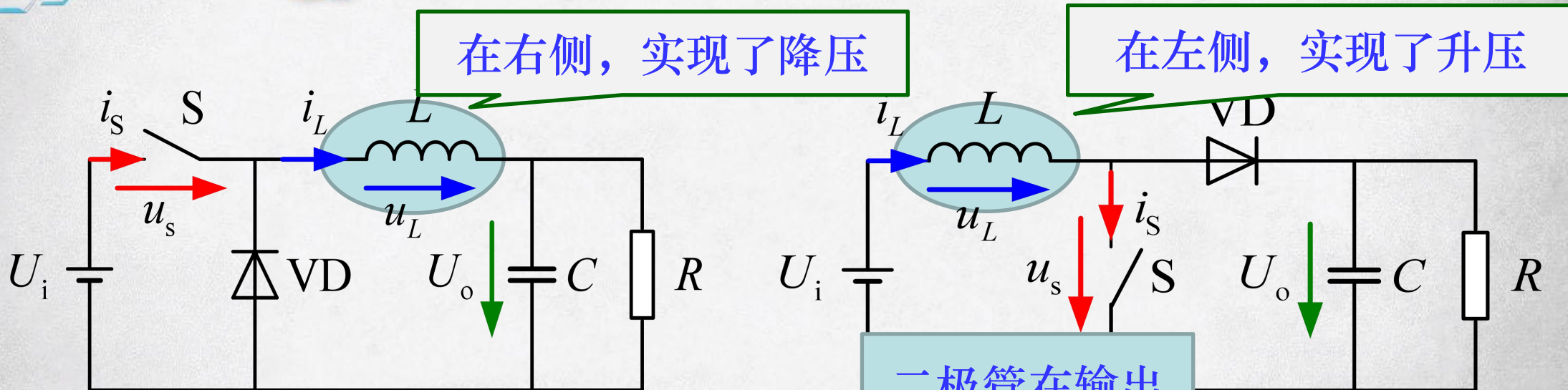


升降压斩波 (Buck-Boost) 电路

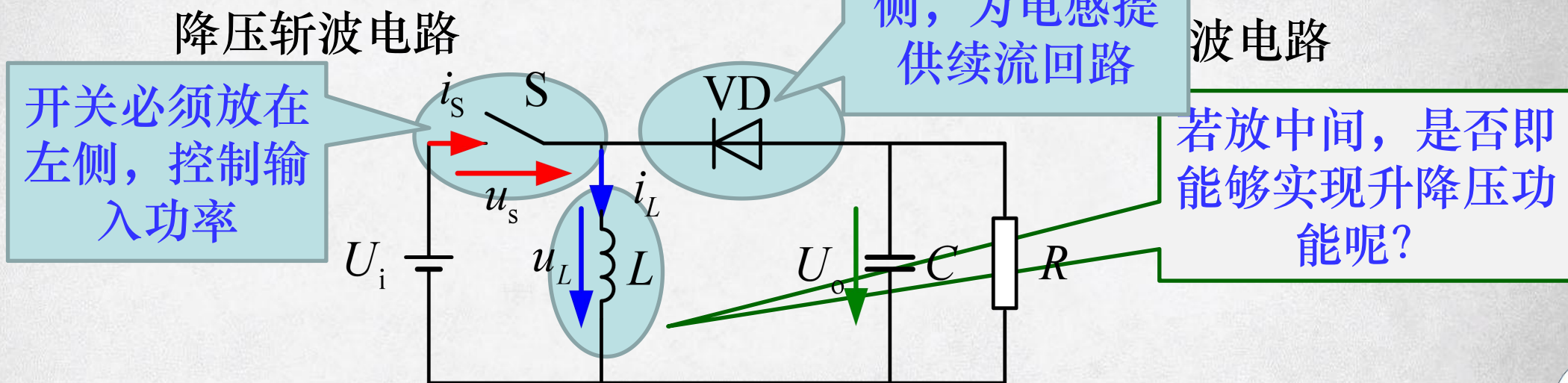
- 1 升降压斩波电路设计
- 2 电感电流连续工作模式
- 3 电感电流临界连续条件分析
- 4 电感电流断续工作模式

升降压斩波(Buck-Boost)电路设计

回顾

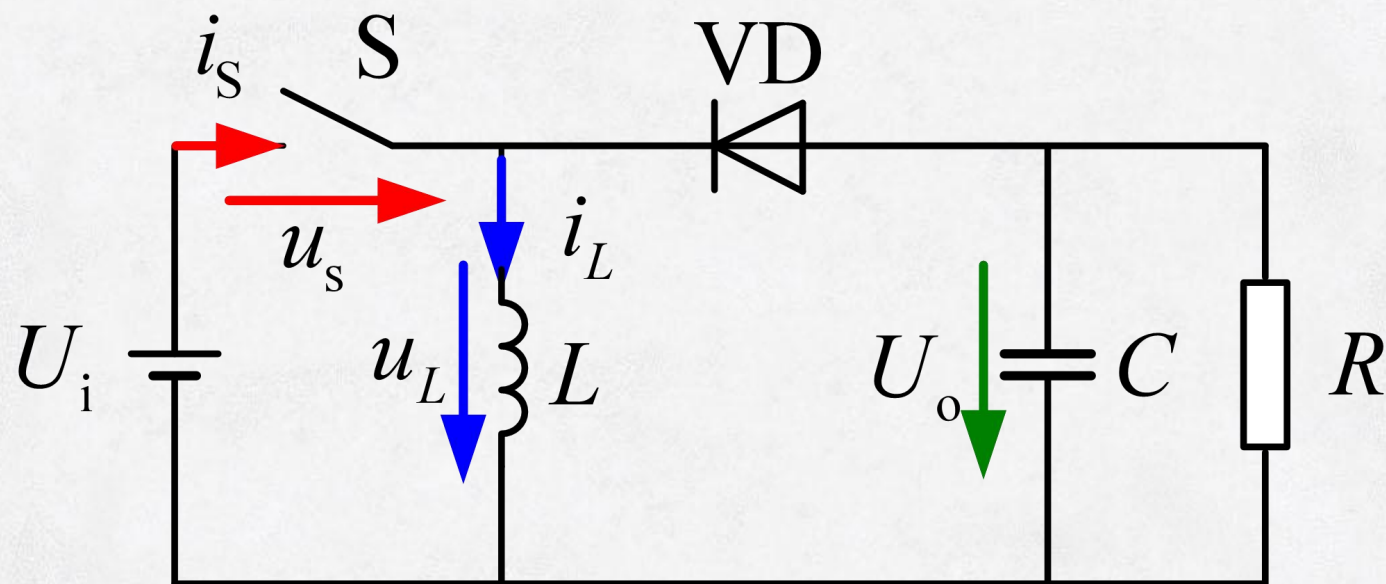


设想





升降压斩波(Buck-Boost)电路设计

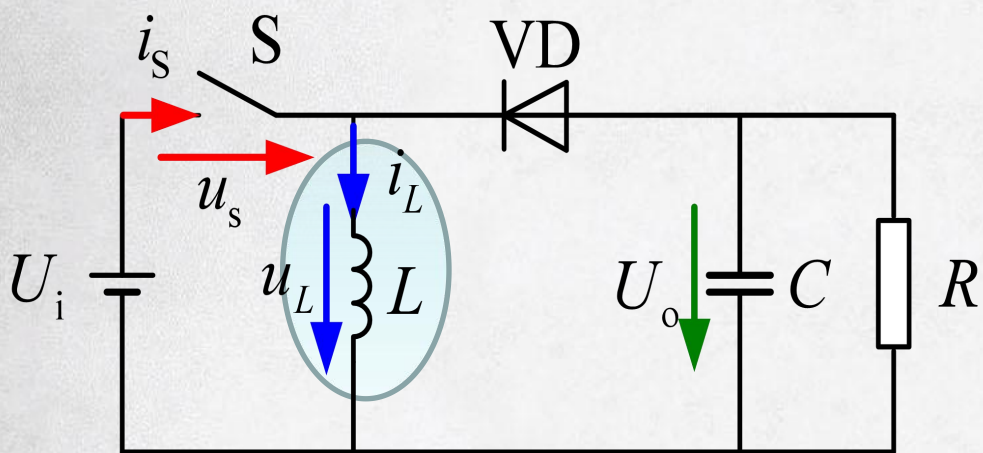


升降压斩波电路



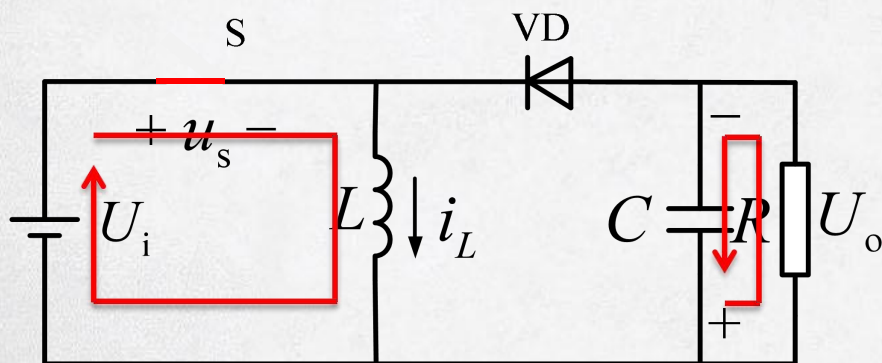
升降压斩波电路的三种工作模式

与Buck和Boost电路一样，该电路也存在CCM、BCM、DCM三种工作模式；



- 电感电流连续模式 (CCM)
- 电感电流临界连续模式 (BCM)
- 电感电流断续模式 (DCM)

Buck-Boost电感电流连续模式 (CCM)



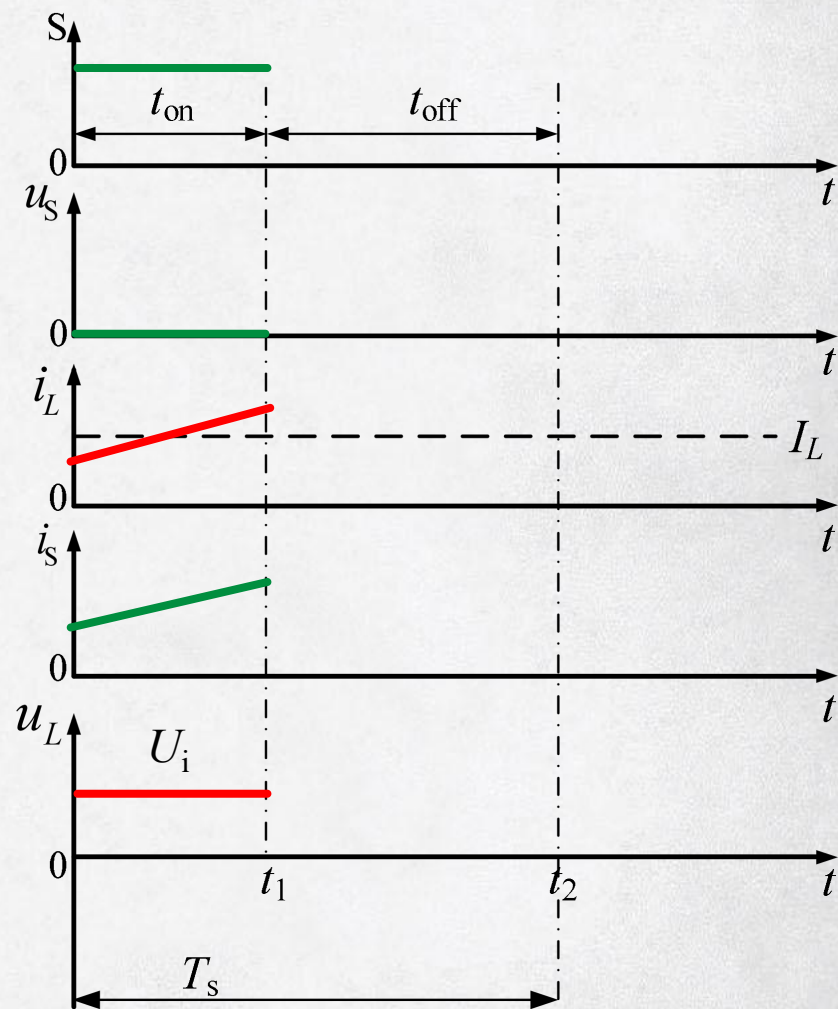
- t_{on} 区间, S 导通, VD 截止, 电感储能,

$U_L = U_i$, 电容稳压;

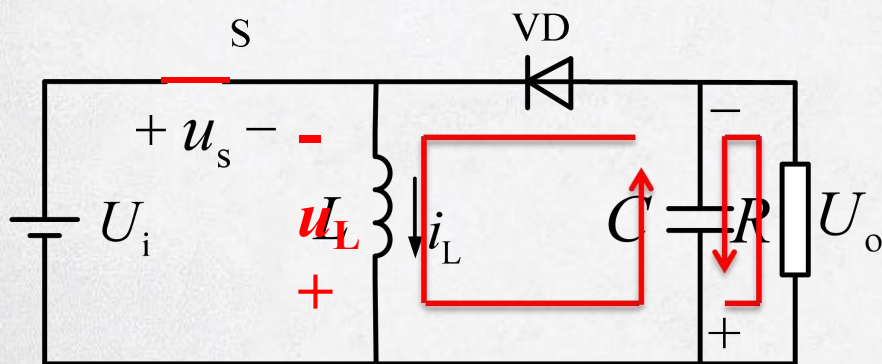
- 电感电流变化率

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{u_L}{L} = \frac{U_i}{L} > 0$$

电感电流呈上升趋势。



Buck-Boost电感电流连续模式 (CCM)

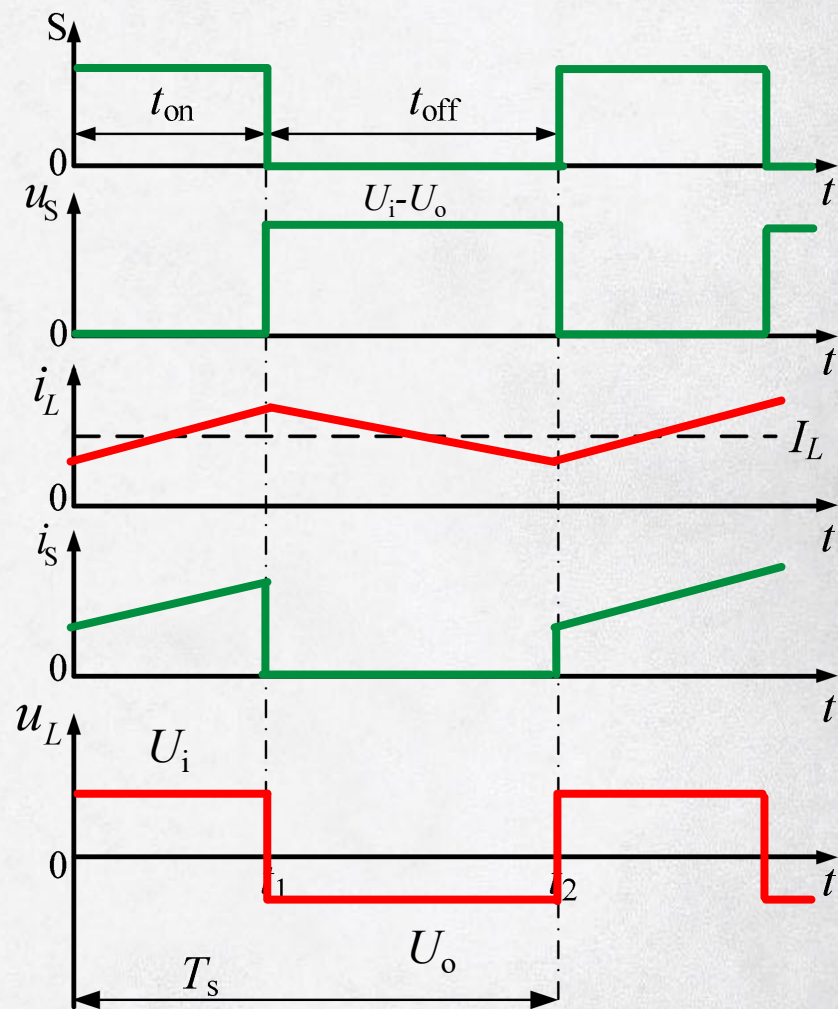


- T_{off} 区间, S截止, VD导通续流, 电感能量传递给负载, $U_L=U_o$, u_L 与 i_L 反相;

- 电感电流变化率

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{u_L}{L} = \frac{U_o}{L} = \frac{-I_o R}{L} < 0$$

电感电流呈下降趋势。



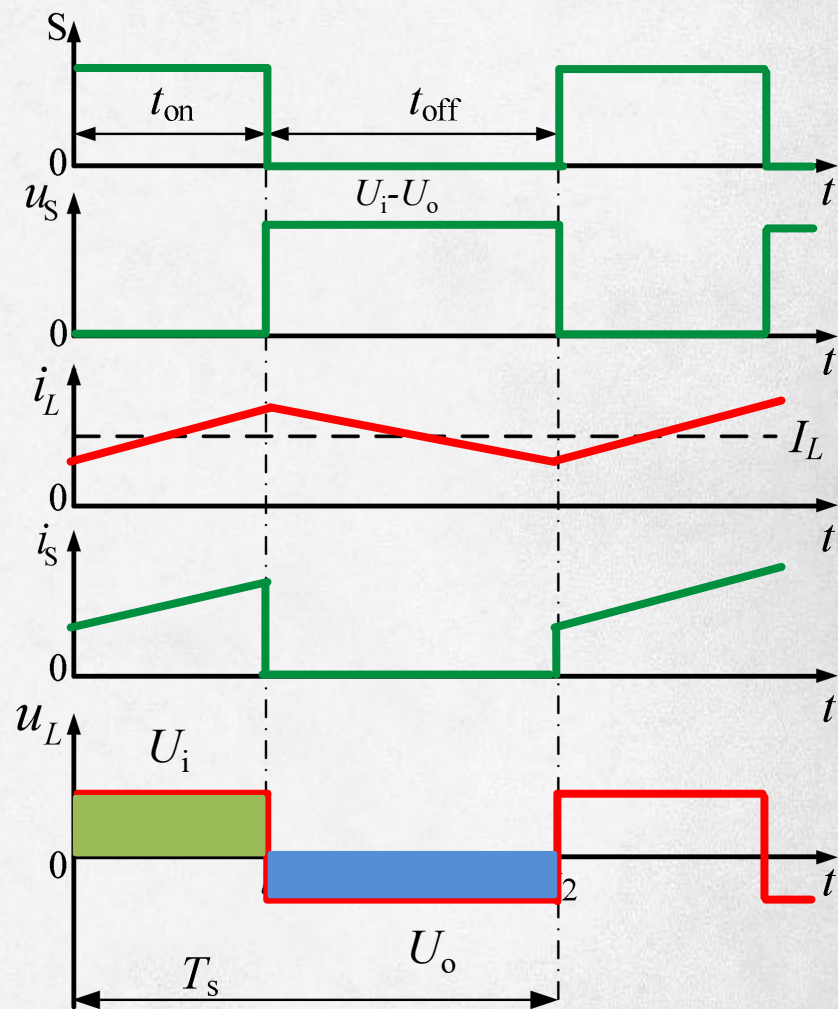
计算分析

- 根据伏秒平衡原理，电感电压在一个开关周期内的积分为0。

$$U_i t_{\text{on}} + U_o t_{\text{off}} = 0$$

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{t_{\text{on}}}{t_{\text{off}}} = -\frac{\frac{t_{\text{on}}}{T_s}}{1 - \frac{t_{\text{on}}}{T_s}} = -\frac{D}{1-D}, \quad 0 < D < 1$$

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{D}{1-D}$$





Buck-Boost电感电流连续模式 (CCM)

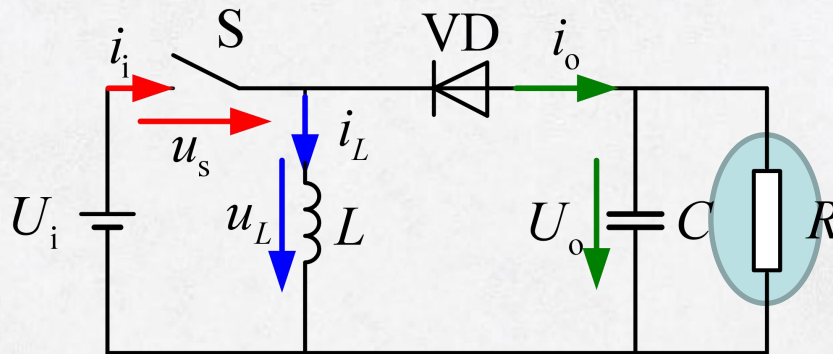
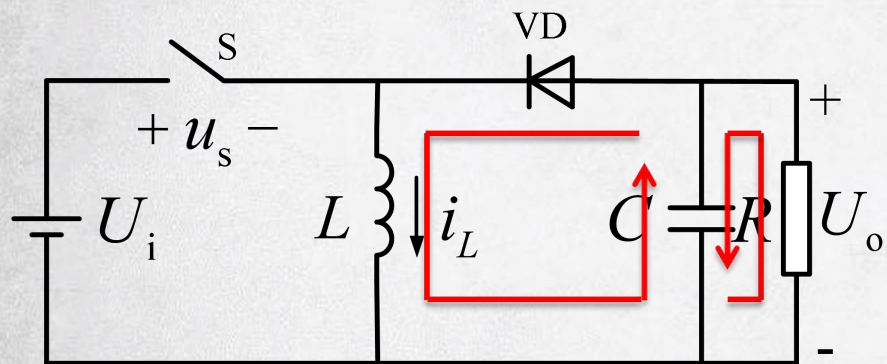
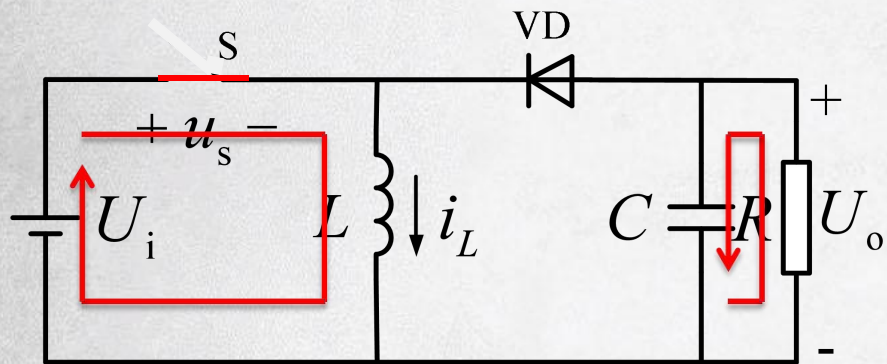
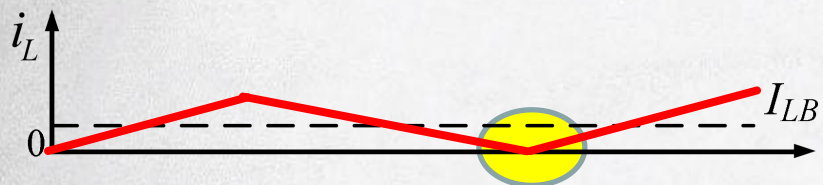
- 负载电压平均值为

$$U_o = -\frac{D}{1-D} U_i \begin{cases} < U_i & 0 < D < 0.5 \\ > U_i & 0.5 < D < 1 \end{cases} \begin{matrix} \text{实现降压} \\ \text{实现升压} \end{matrix}$$

- 又称作反极性斩波电路。
- 输出电压范围为：0~∞。
- 注意， $D \rightarrow 1$ 时， $U_o \rightarrow \infty$ ，故应避免 D 过于接近1，以免造成电路损坏。
- 忽略损耗

$$P_i = P_o \quad U_i I_i = -U_o I_o \quad \Rightarrow \quad \frac{I_o}{I_i} = \frac{U_i}{U_o} = \frac{1-D}{D} \quad \text{直流变压器}$$

Buck-Boost电感电流临界连续条件分析



$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{D}{1-D}$$

➤ 电感电流的峰值

$$i_{L\max} = \frac{U_i}{L} t_{\text{on}} = \frac{U_i}{L} DT_s$$

➤ 临界时电感电流的平均值

$$I_{LB} = \frac{1}{2} i_{LM} = \frac{U_i DT_s}{2L}$$

$$I_L = I_i + I_o$$

$$\frac{I_i}{I_o} = \frac{-U_o}{U_i} = \frac{D}{1-D}$$

$$I_o = (1-D)I_L$$



Buck-Boost电感电流临界连续条件分析

➤ 临界连续时输出电流平均值

$$\left. \begin{aligned} I_{LB} &= \frac{1}{2} i_{LM} = \frac{U_i D T_s}{2L} \\ I_o &= (1-D) I_L \end{aligned} \right\}$$



$$\begin{aligned} I_{OB} &= (1-D) I_{LB} \\ &= \frac{U_i T_s}{2L} D(1-D) \\ &= \frac{-U_o T_s}{2L} (1-D)^2 \end{aligned}$$

电感电流临界连续条件：

输出电流的平均值不小于临界连续时输出电流的平均值， $I_o \geq I_{OB}$

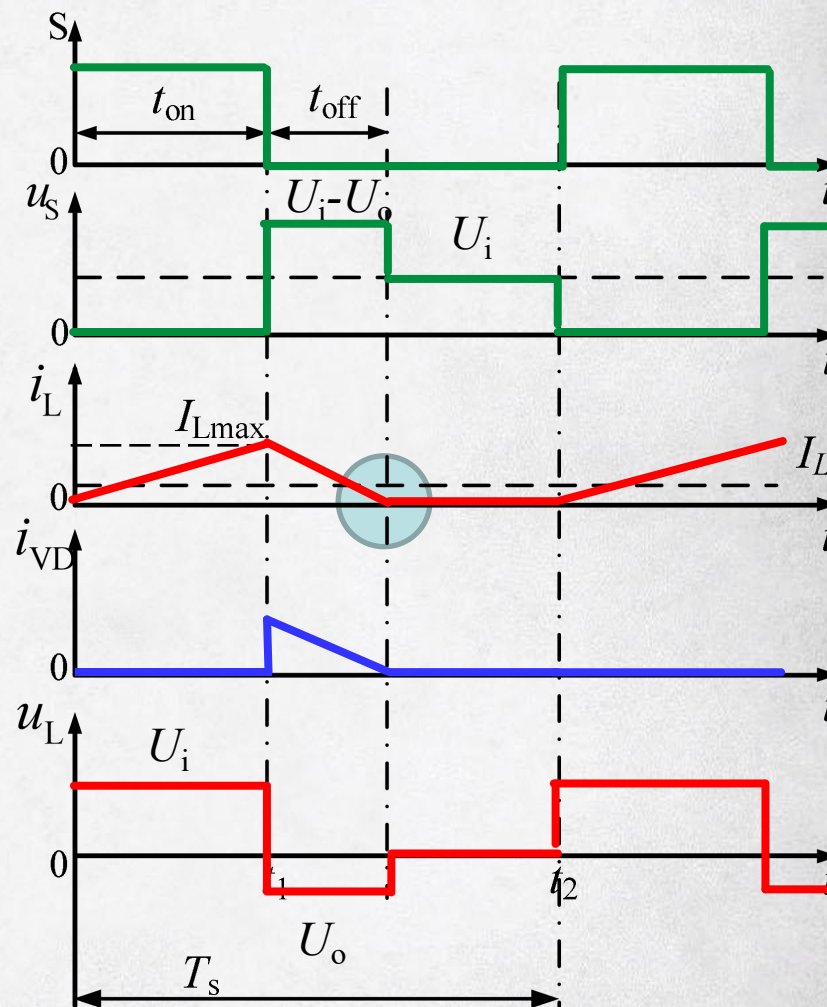
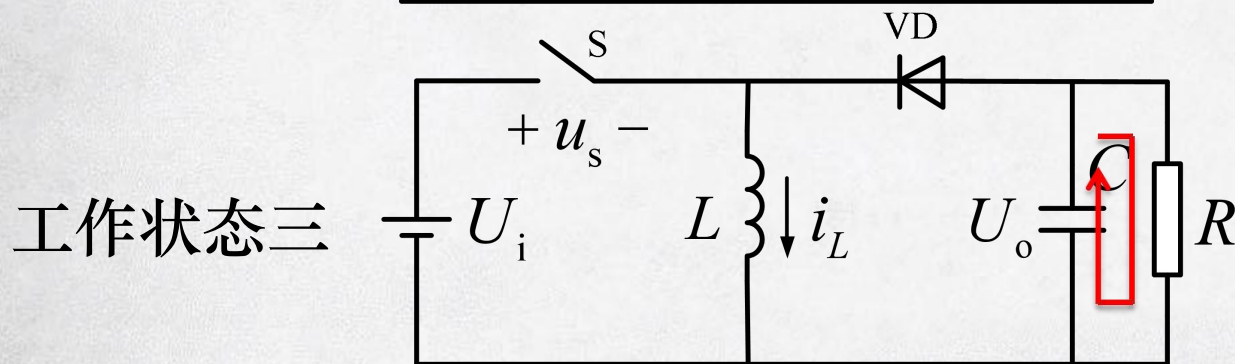
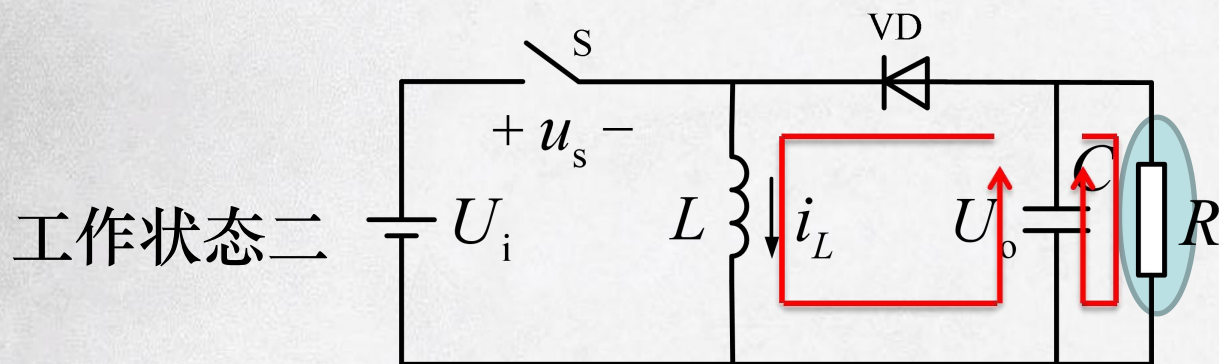
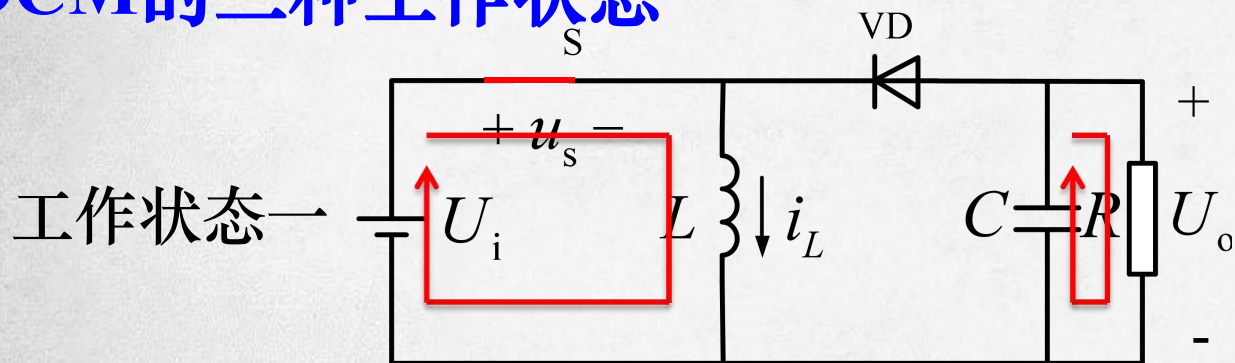
$$\frac{-U_o}{R} \geq \frac{-U_o T_s}{2L} (1-D)^2$$

$$\frac{L}{RT_s} \geq \frac{(1-D)^2}{2}$$

- 提高电感值
- 提升器件的开关频率

Buck-Boost电感电流断续(DCM)

DCM的三种工作状态



Buck-Boost电感电流断续(DCM)

计算分析

$$U_i t_{\text{on}} + U_o t_{\text{off}} = 0 \Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = -\frac{t_{\text{on}}}{t_{\text{off}}} = -\frac{\frac{t_{\text{on}}}{T_s}}{\frac{t_{\text{off}}}{T_s}} = \frac{D}{D_1}$$

$$I_o = I_{\text{VD}} = \frac{D_1 T_s I_{\text{Lmax}}}{2T_s} = \frac{D_1 U_i D T_s}{2L}$$

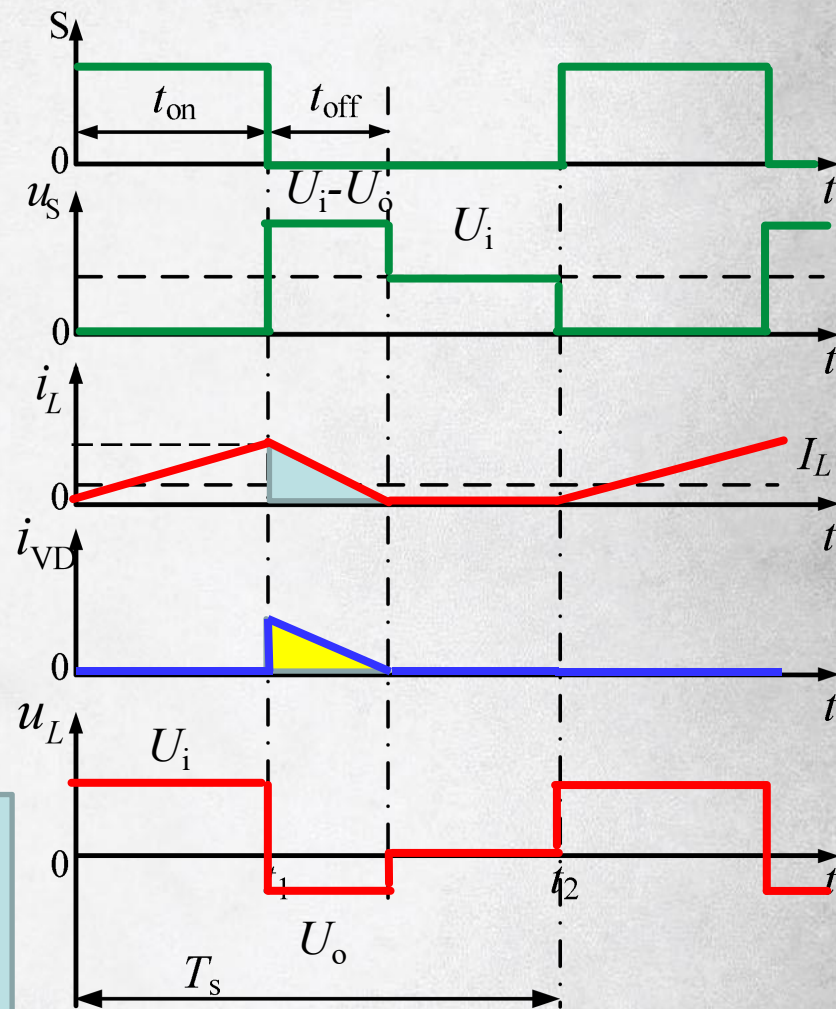
$$I_{\text{Lmax}} = \frac{U_i}{L} t_{\text{on}} = \frac{U_i}{L} D T_s$$

$$I_o = -\frac{U_o}{R}$$

$$D_1 = \sqrt{\frac{2L}{RT_s}}$$

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{t_{\text{on}}}{t_{\text{off}}} = -\frac{D}{D_1}$$

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{D}{D_1} = -\frac{D}{\sqrt{\frac{2L}{RT_s}}}$$





小结

- 1 升降压斩波电路设计
- 2 电感电流连续工作模式
- 3 电感电流临界连续条件分析
- 4 电感电流断续工作模式